Eletrônica 1

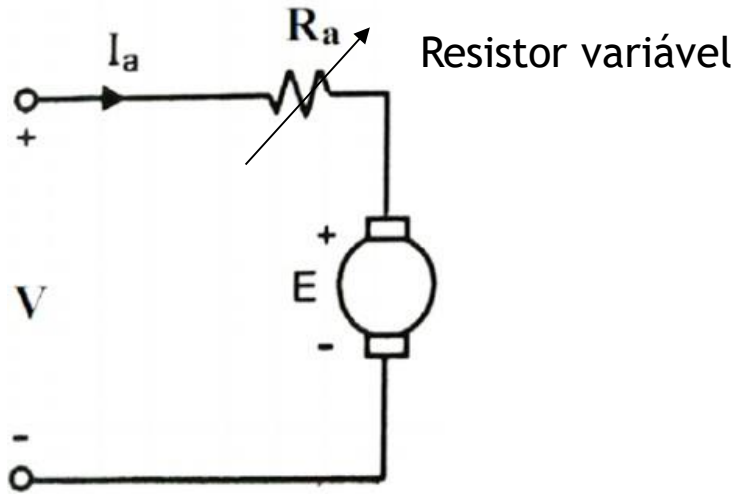
Aula 12
(PWM – Motor DC - introdução)

Prof. Manoel Eusebio de Lima

PWM (Modulação por largura de pulso)

Métodos para controlar velocidade de um motor DC:

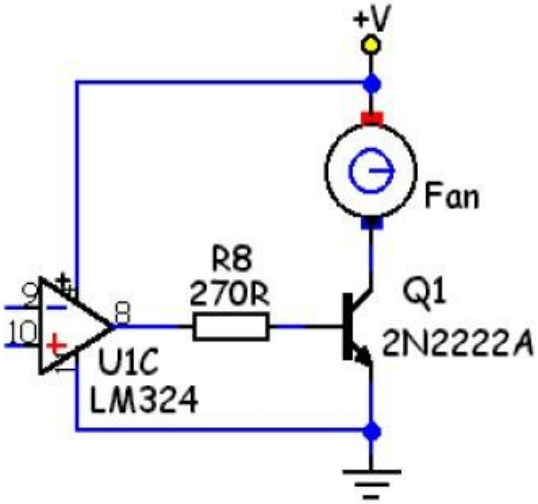
- Reduzindo a tensão do motor com um resistor em série. Este método é ineficiente, desde que ele desperdiça energia no resistor e reduz o torque do motor.



PWM (Modulação por largura de pulso)

Métodos para controlar velocidade de um motor DC:

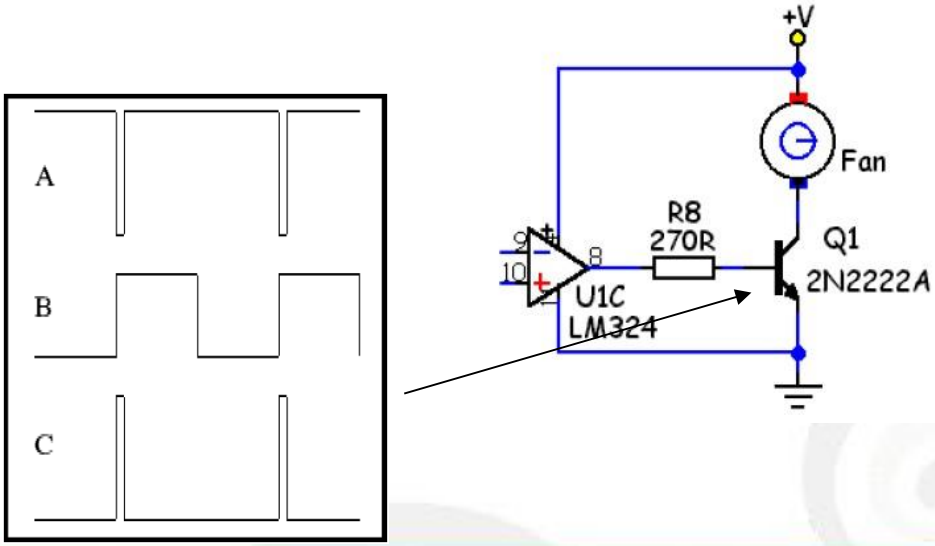
- Usando um transistor para variar continuamente a tensão para o motor. Isso funciona bem, mas uma quantidade substancial de calor é dissipada no transistor de potência.



PWM (Modulação por largura de pulso)

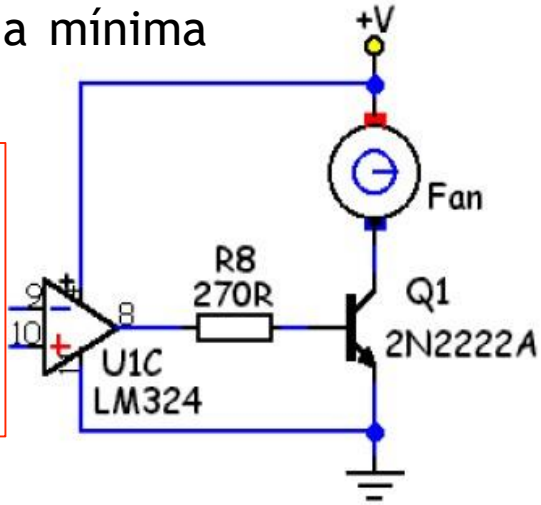
Métodos para controlar velocidade de um motor DC:

- Aplicando a tensão de alimentação completa ao motor em rajadas ou pulsos, eliminando perdas de tensão no resistor ou transistor em série. Isso é chamado de modulação de largura de pulso (PWM). PWM é muito eficiente na maneira de fornecer quantidades intermediárias de energia elétrica entre totalmente ligado e totalmente desligado à carga.



PWM (Modulação por largura de pulso)

- Para controlar a velocidade de um motor D.C. nós necessitamos uma tensão variável D.C. Se alimentarmos um motor DC com +V, o mesmo começará a acelerar.
- O motor demorará um certo tempo para alcançar a velocidade máxima, pois, os motores não respondem imediatamente a tensão aplicada.
- Se agora desligarmos a tensão no motor, o motor começará a parar lentamente. Se nós comutarmos a tensão rapidamente, o motor funcionará em alguma velocidade entre a velocidade máxima e a mínima até parar.
- Este é exatamente o que um PWM faz: comuta um motor sobre em uma série de pulsos, através da modulação (largura) destes pulsos, para controlar a velocidade do motor.



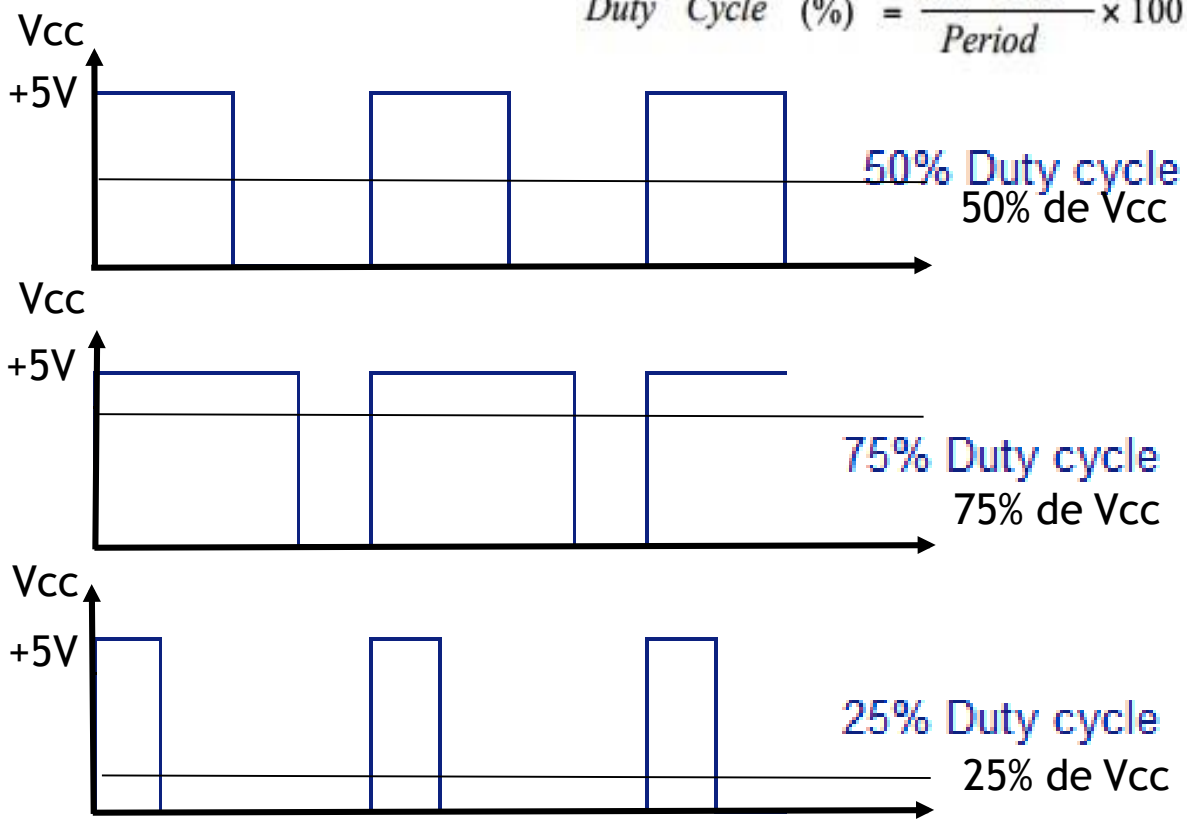
PWM (Modulação por largura de pulso)

$$Duty\ Cycle\ (\%) = \frac{On\ Time}{Period} \times 100$$

Em B o motor permanece ligado o mesmo período que se mantém desligado. Assim, o motor atinge uma velocidade média.

Em A o motor é ligado a maioria do tempo e desligado por um período bem pequeno, fazendo com que o motoratinja uma alta velocidade

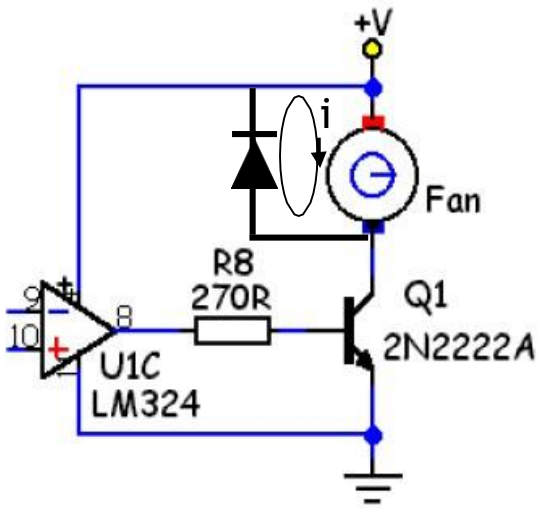
Em C o motor permanece desligado a maior parte do tempo. Assim, o motor atinge uma velocidade média bem pequena.



Na prática, para motores de baixa tensão, a freqüência de operação fica em torno de 20 KHz, acima do sinal audível.

PWM

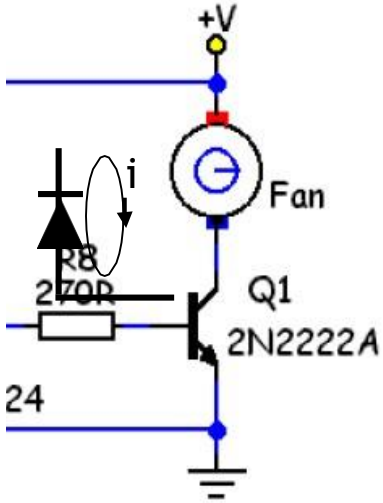
- A freqüência de 20 KHz é suficientemente alta para que não haja incômodo auditivo, desde que está freqüência é acima daquela audível;
- 20 KHz no entanto, é suficientemente baixa para uma boa operação dos transistores;



- Motor tem indução elevada, que não gosta de interrupção de corrente, podendo acarretar, quando do corte da corrente no motor, uma tensão elevada em seus terminais. Daí a necessidade da inclusão do díodo de proteção no circuito.
- Obs:A fonte só fornece corrente (power) quanto o transistor está saturado.

PWM - Prática

- Controlar a velocidade de um Motor DC de 5V
  - Corrente do motor 100 mA
  - Geram PWM no osciloscópio e variar duty cycle para controlar velocidade



PWM

- Aplicações
  - Controle de velocidade de motores DC
  - Controle de potência em amplificadores
  - Trimmers (controle de iluminação)
  - .....
- Geração de ondas
  - Através de um gerador de função
  - Por intermédio de circuitos como os 555
  - Através da saída digital de um microprocessador (por software)